

**IPWIJA Event: Optimalisasi Penyebaran Informasi
Event dan Digitalisasi Rekrutmen Kepanitiaan
Kampus**



MAKALAH

Dosen

Yogi Kristiyanto, S. Kom, MMSi

Tugas Mata Kuliah SO dan PBO

Disusun Oleh :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Nayla Cinta Az-Zahra Pranajaya | 202402110005 |
| 2. Muhammad Husein Ali Ashghar | 202402110025 |
| 3. Yasir Arafat | 202402110083 |
| 4. Bagas Dwi Guntoro | 202402110010 |
| 5. Nazwa Aulia Kurniawan | 202402110044 |
| 6. Ahdan Ahdiar | 202402110076 |

**PROGARAM STUDI SARJANA SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS IPWIJA
JAKARTA 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah berjudul “Integrasi Konsep Sistem Operasi dan Pemrograman Berorientasi Objek dalam Pengembangan Perangkat Lunak.” Makalah ini disusun untuk mendalami peran krusial Sistem Operasi (SO) dan Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dalam mendukung pengembangan perangkat lunak yang efisien.

Di era komputasi modern, pengembangan aplikasi menuntut performa yang optimal. Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) memberikan fondasi untuk merancang program yang modular dan reusable, sementara Sistem Operasi (SO) berperan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras dan manajemen proses agar kode yang dirancang dapat dieksekusi dengan stabil.

Dalam makalah ini, penulis membahas keterkaitan antara manajemen sumber daya pada SO dengan pilar utama PBO dalam bahasa pemrograman. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai sinergi antara rancangan kode yang bersih dan manajemen sistem yang efisien.

Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya dalam lingkup mata kuliah Sistem Operasi dan Pemrograman Berorientasi Objek.

Bogor, 21 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 RUMUS MASALAH.....	2
I.3 TUJUAN PENULISAN.....	3
I.4 MANFAATAN PENULISAN	3
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
II.1 Pengertian Sistem Informasi	6
II.2 Pemrograman Berorientasi Objek (PBO).....	6
II.3 Sistem Operasi.....	7
II.4 Modul dan Komponen IPWIJA Events	7
II.5 Proses IPWIJA Events.....	9
II.6 Integrasi Proses IPWIJA Events.....	10
II.7 Kerangka Pemikiran IPWIJA Events	12
BAB III METADOLOGI PENELITIAN.....	15
III.1 Metode Penelitian	15
III.2 Metode Pengumpulan Data	15
III.3 Metode Pengembangan Sistem	16
BAB IV PEMBAHASAN	18
IV.1 Hasil Implementasi Sistem (Antarmuka Pengguna)	18
IV.2 Pembahasan Alur Sistem Terintegrasi.....	20
BAB V	22
PENUTUP	22
V.1 Kesimpulan	22
V.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PEDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kegiatan kemahasiswaan seperti seminar, lokakarya (*workshop*), dan program kepemimpinan merupakan elemen krusial dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Namun, pengelolaan informasi dan tata laksana kegiatan kampus di Universitas IPWIJA saat ini masih menghadapi berbagai kendala operasional yang signifikan. Selama ini, penyebaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan kampus tersebut masih tersebar di banyak tempat dan tidak terpusat dalam satu wadah resmi.

Dalam praktiknya, panitia penyelenggara masih sangat mengandalkan metode publikasi yang terfragmentasi, seperti penyebaran pesan melalui grup WhatsApp, pemasangan poster fisik, hingga pengumuman yang dilakukan secara manual. Kondisi ini menciptakan asimetri informasi di kalangan civitas akademika, yang pada akhirnya membuat mahasiswa sering kali tertinggal informasi mengenai acara-acara penting tersebut.

Selain masalah komunikasi, kendala administratif juga terjadi pada tahapan pelaksanaan acara. Mahasiswa kerap menemui kesulitan saat melakukan proses pendaftaran kegiatan. Pada hari pelaksanaan, sistem absensi yang masih mengandalkan metode manual dirasa sangat merepotkan, baik bagi peserta maupun bagi panitia yang bertugas. Masalah ini terus berlanjut hingga pasca-acara, di mana sertifikat sebagai bukti partisipasi membutuhkan waktu yang lama untuk diterbitkan dan didistribusikan kepada mahasiswa.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi teknologi informasi untuk mengatasi inefisiensi tersebut. Berangkat dari urgensi ini, dirancanglah sebuah aplikasi bernama **IPWIJA Events**. Sistem ini dikembangkan sebagai sebuah platform terpadu yang menyederhanakan seluruh alur kegiatan. Melalui aplikasi ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu ekosistem digital, mulai

dari mendaftar akun, melihat daftar *event* secara lengkap, melakukan pendaftaran acara, memproses absensi digital, hingga mengunduh sertifikat partisipasi.

I.2 RUMUS MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi "IPWIJA Events" sebagai platform terpadu untuk mengatasi penyebaran informasi kegiatan kampus yang saat ini masih tersebar secara tidak terpusat, seperti melalui grup WhatsApp, poster, maupun pengumuman manual?
2. Bagaimana mendigitalisasi alur pendaftaran acara dan mengintegrasikan fitur absensi digital untuk menggantikan proses absensi manual yang selama ini dinilai merepotkan bagi mahasiswa dan panitia penyelenggara?
3. Bagaimana membangun mekanisme sistem yang mampu mengotomatisasi penerbitan sertifikat secara instan guna mengatasi kendala lamanya waktu tunggu yang dialami mahasiswa?
4. Bagaimana mengimplementasikan infrastruktur jaringan dan peladen aplikasi secara andal menggunakan sistem operasi *Virtual Private Server* (VPS) Ubuntu yang dikonfigurasi melalui layanan web dari DomaiNesia?

I.3 TUJUAN PENULISAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari perancangan dan pengembangan sistem ini adalah:

1. Membangun aplikasi "IPWIJA Events" sebagai sebuah platform terpadu yang memusatkan seluruh informasi kegiatan kampus, guna memastikan mahasiswa tidak lagi tertinggal informasi yang selama ini tersebar secara manual di grup WhatsApp maupun poster.
2. Mempermudah proses pendaftaran kegiatan bagi mahasiswa dan mengimplementasikan fitur absensi digital terintegrasi untuk menggantikan sistem absensi manual yang merepotkan.
3. Mempercepat proses distribusi bukti partisipasi dengan merancang sistem yang mampu menerbitkan sertifikat secara otomatis segera setelah mahasiswa menyelesaikan *event*.
4. Mewujudkan proses tata kelola *event*—mulai dari pendaftaran, absensi, hingga penerbitan sertifikat—yang lebih praktis, transparan, dan efisien, baik bagi pihak penyelenggara maupun mahasiswa.
5. Mengimplementasikan infrastruktur peladen (*server*) yang andal, stabil, dan aman dengan memanfaatkan *Virtual Private Server* (VPS) Ubuntu serta manajemen domain dari penyedia layanan web DomaiNesia.

I.4 MANFAATAN PENULISAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari perancangan dan pengembangan sistem ini adalah:

- Membangun aplikasi "IPWIJA Events" sebagai sebuah platform terpadu yang memusatkan seluruh informasi kegiatan kampus, guna memastikan mahasiswa tidak lagi tertinggal informasi yang selama ini tersebar secara manual di grup WhatsApp maupun poster.

- Mempermudah proses pendaftaran kegiatan bagi mahasiswa dan mengimplementasikan fitur absensi digital terintegrasi untuk menggantikan sistem absensi manual yang merepotkan.
- Mempercepat proses distribusi bukti partisipasi dengan merancang sistem yang mampu menerbitkan sertifikat secara otomatis segera setelah mahasiswa menyelesaikan event.
- Mewujudkan proses tata kelola event—mulai dari pendaftaran, absensi, hingga penerbitan sertifikat—yang lebih praktis, transparan, dan efisien, baik bagi pihak penyelenggara maupun mahasiswa.
- Mengimplementasikan infrastruktur peladen (server) yang andal, stabil, dan aman dengan memanfaatkan Virtual Private Server (VPS) Ubuntu serta manajemen domain dari penyedia layanan web DomaiNesia.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai penyusunan makalah ini, pembahasan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan kerangka dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan sistem, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan makalah.

- **BAB II: DESAIN ANTARMUKA DAN PENGALAMAN PENGGUNA (UI/UX)** Bab ini membahas rancangan visual dan interaksi pengguna di dalam aplikasi "IPWIJA Events". Pembahasan

mencakup antarmuka halaman *login* dan registrasi, tata letak *dashboard* utama, serta fitur eksplorasi daftar kegiatan kampus.

- **BAB III: INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI SISTEM**

Bab ini menjelaskan spesifikasi teknologi di balik layar aplikasi, khususnya penggunaan sistem operasi *Virtual Private Server* (VPS) Ubuntu sebagai peladen utama aplikasi, serta implementasi layanan web *hosting* dan manajemen nama domain yang dikonfigurasi melalui DomaiNesia.

- **BAB IV: ALUR SISTEM (*END-TO-END SYSTEM JOURNEY*)**

Bab ini menjabarkan simulasi perjalanan pengguna di dalam aplikasi secara menyeluruh. Pembahasan di dalamnya mencakup proses pendaftaran *event*, pencatatan riwayat pada menu *event* saya, proses absensi digital terintegrasi, hingga mekanisme otomatisasi penerbitan sertifikat.

- **BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir makalah yang merangkum kesimpulan dari seluruh perancangan sistem informasi IPWIJA Events, beserta saran-saran konstruktif untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

II.1 Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung aktivitas operasional, manajerial, serta pengambilan keputusan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari komponen perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), basis data, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling terintegrasi.

Menurut McLeod (1995), sistem informasi menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk membantu manajemen dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi yang baik mampu menyeimbangkan antara biaya dan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan.

II.2 Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Pemrograman Berorientasi Objek atau Object-Oriented Programming (OOP) adalah paradigma pemrograman yang berpusat pada konsep "objek", yang merupakan entitas yang berisi data dalam bentuk atribut serta kode dalam bentuk metode atau fungsi. Paradigma ini mengorganisasikan desain perangkat lunak di sekitar data atau objek yang memodelkan sistem dunia nyata, alih-alih berfokus murni pada urutan instruksi logika seperti pada pemrograman prosedural.

Pemrograman Berorientasi Objek berperan penting dalam pengembangan aplikasi yang kompleks dengan menawarkan prinsip-prinsip utama seperti enkapsulasi, pewarisan (inheritance), dan polimorfisme. Dengan penerapan PBO, struktur kode program menjadi lebih modular, mudah dipelihara (maintainable), dan dapat digunakan kembali (reusable),

sehingga pengembang dapat meningkatkan efisiensi waktu serta efektivitas kolaborasi dalam pembuatan sistem perangkat lunak.

II.3 Sistem Operasi

Sistem Operasi adalah perangkat lunak sistem mendasar yang bertugas mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan layanan umum bagi program-program komputer. Sistem ini bertindak sebagai jembatan penghubung antara pengguna atau aplikasi dengan perangkat keras, memastikan bahwa pemrosesan instruksi CPU, manajemen memori, dan penyimpanan data dapat dieksekusi secara teratur dan efisien.

Sistem operasi berperan sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan sebuah infrastruktur komputasi, khususnya pada lingkungan peladen (server). Dalam operasional sistem jaringan, sistem operasi bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya secara adil ke berbagai proses yang berjalan bersamaan, mengatur lalu lintas akses basis data, serta menerapkan protokol keamanan untuk memastikan aplikasi dapat melayani pengguna tanpa henti secara optimal..

II.4 Modul dan Komponen IPWIJA Events

Secara konseptual dalam rekayasa perangkat lunak, **modul** adalah unit fungsional dari sebuah sistem yang memiliki tugas spesifik dan dapat beroperasi secara mandiri, namun tetap terintegrasi erat dengan modul lainnya untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Pemecahan sistem ke dalam berbagai modul bertujuan untuk mempermudah proses pengembangan, pemeliharaan, serta pencarian kutu (*debugging*) pada program. Sementara itu, **komponen** merupakan elemen-elemen penyusun yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali (*reusable*)

di dalam suatu modul, baik berupa elemen antarmuka pengguna (seperti tombol, formulir, dan kartu) maupun elemen arsitektural (seperti penghubung basis data).

Dalam perancangan sistem aplikasi "IPWIJA Events", fungsionalitas aplikasi dibagi menjadi beberapa modul dan komponen utama untuk mendukung tata kelola kegiatan kampus, antara lain:

1. Modul Autentikasi dan Profil:

Modul ini bertanggung jawab atas keamanan akses dan data pengguna. Komponen utamanya meliputi halaman *login*, formulir registrasi akun baru, serta halaman pengaturan di mana mahasiswa dapat mengedit data profil seperti nama, program studi, dan kelas.

2. Modul Manajemen Event:

Modul ini berfungsi sebagai pusat informasi kegiatan. Komponen di dalamnya mencakup *dashboard* utama yang menyajikan statistik pengguna, halaman daftar *event* yang menampilkan kartu-kartu acara beserta poster dan rincian biaya, serta fitur kalender *event* untuk melihat jadwal kegiatan secara bulanan.

3. Modul Pendaftaran dan Presensi:

Modul ini mengatur alur partisipasi mahasiswa. Komponen yang terlibat meliputi formulir pendaftaran *event* yang terisi otomatis berdasarkan data akun yang *login*, menu 'Event Saya' untuk melacak status kegiatan, serta komponen tombol 'Absen Sekarang' untuk melakukan presensi kehadiran secara digital saat acara berlangsung.

4. Modul Sertifikasi Digital:

Modul ini bertugas menangani bukti partisipasi mahasiswa. Komponen utamanya berupa sistem penerbitan sertifikat otomatis yang akan menghasilkan dokumen sertifikat berisikan nama acara, nomor unik, dan tombol unduh, yang langsung aktif setelah mahasiswa menyelesaikan tahapan absensi pada *event* terkait

II.5 Proses IPWIJA Events

Dalam rekayasa perangkat lunak, proses sistem merujuk pada urutan langkah logis atau prosedur operasional standar yang dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara terstruktur dan efisien. Pada aplikasi "IPWIJA Events", alur proses sistem dirancang secara berkesinambungan (*end-to-end*), mulai dari tahap inisialisasi hingga tahap penyelesaian kegiatan. Rincian proses tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses Autentikasi dan Inisialisasi Akun

Proses ini merupakan lapisan keamanan pertama pada sistem. Pengguna memulai alur dengan memasukkan kredensial berupa email kampus dan kata sandi pada halaman *login*. Bagi pengguna yang belum terdaftar, sistem menyediakan proses registrasi di mana pengguna diwajibkan mengisi formulir data diri yang mencakup Nama Lengkap, NIM, Email, Password, Program Studi, dan Kelas. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem akan memberikan hak akses bagi pengguna untuk masuk ke dalam *dashboard* utama aplikasi.

2. Proses Eksplorasi dan Pendaftaran *Event*

Setelah masuk ke dalam sistem, proses selanjutnya adalah penelusuran informasi. Sistem menampilkan *dashboard* yang memuat ringkasan statistik pengguna dan katalog kegiatan kampus berdasarkan kategori. Saat pengguna memilih sebuah acara pada menu Daftar Event dan menekan tombol pendaftaran, sistem memproses permintaan tersebut dengan

menampilkan formulir konfirmasi. Untuk mengoptimalkan efisiensi, sistem akan secara otomatis menarik data dari profil akun pengguna untuk mengisi formulir tersebut, sehingga pendaftaran dapat diselesaikan secara instan.

3. Proses Pemantauan dan Validasi Kehadiran (Presensi)

Kegiatan yang telah berhasil didaftarkan akan diproses oleh sistem untuk dimasukkan ke dalam menu 'Event Saya' dengan status 'MENUNGGU'. Pada saat hari pelaksanaan *event* tiba, pengguna memasuki proses validasi kehadiran melalui menu Absensi. Sistem akan menampilkan daftar *event* yang belum diabsen beserta tombol 'Absen Sekarang'. Ketika tombol tersebut ditekan, sistem memproses rekaman kehadiran pengguna, memindahkannya ke dalam 'Riwayat Kehadiran' dengan status 'hadir', dan memperbarui metrik absensi.

4. Proses Penerbitan Sertifikat dan Pembaruan Data Akhir

Proses terakhir berjalan secara otomatis di latar belakang sistem setelah tahapan presensi selesai. Sistem memvalidasi kehadiran pengguna dan memicu proses penerbitan e-sertifikat yang memuat nama acara, keterangan penyelesaian, tanggal, serta nomor unik sertifikat. Dokumen tersebut langsung tersedia di menu Sertifikat untuk diunduh oleh mahasiswa. Secara simultan, sistem memproses pembaruan data pada *dashboard* pengguna untuk merefleksikan penambahan pada statistik 'Event Selesai', 'Sertifikat Dimiliki', dan 'Total Absensi', yang menandakan bahwa seluruh siklus proses *event* telah tuntas dieksekusi oleh sistem.

II.6 Integrasi Proses IPWIJA Events

Dalam disiplin sistem informasi, integrasi proses merujuk pada sinkronisasi dan penyatuan berbagai tahapan operasional yang sebelumnya terpisah-pisah menjadi satu alur kerja yang mulus (*seamless*), konsisten, dan terotomatisasi. Tujuan utama dari integrasi proses adalah meminimalisir redundansi data, menghindari terjadinya hambatan operasional (*bottleneck*), dan memastikan bahwa

perpindahan data dari satu modul ke modul lainnya berjalan secara seketika (*real-time*).

Pada rancangan aplikasi "IPWIJA Events", integrasi proses menjadi landasan arsitektur utama yang menyelesaikan masalah fragmentasi administrasi kegiatan kampus yang sebelumnya terpecah di berbagai platform. Integrasi proses dalam sistem ini terwujud dalam beberapa bentuk interaksi antar-modul, yaitu:

1. Integrasi Profil dengan Registrasi Otomatis:

Data yang dimasukkan mahasiswa pada saat pembuatan akun baru (seperti Nama Lengkap, NIM, dan Program Studi) diintegrasikan secara langsung ke dalam modul pendaftaran *event*. Saat mahasiswa menekan tombol pendaftaran pada sebuah acara, sistem tidak lagi meminta pengisian data secara manual, melainkan melakukan pengisian otomatis (*auto-fill*) pada bagian Konfirmasi Data, sehingga mempercepat alur birokrasi pendaftaran.

2. Integrasi Status Interaktif pada *Dashboard*:

Sistem dirancang agar setiap tindakan yang dilakukan pengguna akan memicu pembaruan status lintas halaman. Sebagai contoh, ketika pengguna mendaftar sebuah *event*, sistem secara serentak mengintegrasikan pembaruan tersebut ke dalam menu 'Event Saya' (dengan status 'MENUNGGU') dan memutakhirkan metrik angka pada kartu statistik 'Event Terdaftar' serta bagian 'Event Mendatang' di *Dashboard* pengguna.

3. Integrasi Absensi dan Pembuatan Sertifikat Otomatis (*Trigger-Based*):

Puncak dari integrasi sistem ini terletak pada transisi antara pelaksanaan acara dan pasca-acara. Modul presensi dihubungkan secara langsung dengan modul penerbitan dokumen. Begitu mahasiswa menekan tombol 'Absen Sekarang' dan statusnya berubah menjadi 'hadir' pada Riwayat Kehadiran, sistem menjadikan data tersebut sebagai pemicu (*trigger*) otomatis untuk merakit dan menerbitkan dokumen elektronik di menu Sertifikat, lengkap dengan nama acara dan nomor sertifikat yang unik.

Melalui integrasi proses yang komprehensif ini, aplikasi IPWIJA Events berhasil menciptakan satu ekosistem digital yang utuh dan tertutup (*end-to-end*). Seluruh siklus kegiatan mahasiswa—mulai dari melihat informasi, mendaftar, memvalidasi kehadiran, hingga mengunduh portofolio sertifikat—dapat diselesaikan tanpa perlu berpindah ke aplikasi pihak ketiga.

II.7 Kerangka Pemikiran IPWIJA Events

Kerangka pemikiran merupakan alur logis yang menggambarkan bagaimana sebuah penelitian atau pengembangan sistem dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam konteks pengembangan aplikasi "IPWIJA Events", kerangka pemikiran dibangun berdasarkan konsep transformasi digital dan integrasi proses bisnis administrasi kampus.

Alur pemikiran dalam pengembangan sistem ini dapat dijabarkan ke dalam empat tahapan utama, yaitu *Input* (Masalah), *Process* (Pendekatan Solusi), *Output* (Hasil Sistem), dan *Outcome* (Dampak/Manfaat):

1. Identifikasi Masalah (*Input*)

Kondisi saat ini menunjukkan adanya inefisiensi dalam tata kelola kegiatan mahasiswa di Universitas IPWIJA. Permasalahan utama meliputi:

- Penyebaran informasi kegiatan (*event*) yang tidak terpusat dan tersebar secara manual melalui poster atau grup komunikasi.
- Proses pendaftaran yang berulang dan menyita waktu.
- Metode absensi manual yang merepotkan pihak penyelenggara maupun peserta.
- Keterlambatan dalam proses pembuatan dan penerbitan sertifikat bukti partisipasi mahasiswa.

2. Pendekatan dan Pengolahan (*Process*)

Untuk menjawab permasalahan di atas, diterapkan pendekatan rekayasa perangkat lunak dan prinsip Sistem Informasi Manajemen (SIM). Proses ini berfokus pada:

- Perancangan basis data terpusat untuk menyimpan informasi profil mahasiswa dan riwayat kegiatan.
- Pembuatan modul-modul fungsional (Autentikasi, Manajemen Event, Presensi, dan Sertifikasi) yang saling terintegrasi.
- Otomatisasi alur kerja, di mana data dari satu tahapan (misalnya kehadiran) secara otomatis memicu proses di tahapan berikutnya (penerbitan dokumen).

3. Solusi Sistem Usulan (*Output*)

Hasil dari proses pengolahan tersebut adalah terciptanya aplikasi **IPWIJA Events**, yaitu sebuah platform manajemen acara kampus yang terpadu. Aplikasi ini menghadirkan antarmuka digital di mana mahasiswa dapat menelusuri daftar acara, mendaftar kegiatan secara instan, melakukan absensi secara digital, dan mengakses sertifikat elektronik dalam satu pintu (*single-window system*).

4. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Implementasi dari sistem usulan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kampus yang cerdas (*smart campus*). Dampak positif yang dihasilkan meliputi:

- Terbentuknya transparansi dan pemerataan informasi kegiatan bagi seluruh mahasiswa.
- Peningkatan efisiensi waktu dan pengurangan beban kerja administratif bagi panitia penyelenggara.

- Tersedianya rekam jejak portofolio kegiatan non-akademik mahasiswa yang terstruktur, aman, dan dapat divalidasi keasliannya

BAB III

METADOLOGI PENELITIAN

III.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development (R&D) atau Penelitian dan Pengembangan. Pendekatan ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, sekaligus menguji keefektifan produk tersebut. Dalam konteks makalah ini, luaran yang dihasilkan berupa perangkat lunak sistem informasi manajemen berbasis aplikasi yang diberi nama "IPWIJA Events". Penelitian berfokus pada perumusan solusi digital untuk menyelesaikan masalah asimetri informasi dan inefisiensi administratif di lingkungan kampus Universitas IPWIJA.

III.2 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagai dasar perancangan sistem, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data utama:

1. Observasi (Pengamatan Langsung):

Melakukan pengamatan terhadap proses penyebaran informasi kegiatan kampus di Universitas IPWIJA yang saat ini masih terfragmentasi melalui grup WhatsApp, penyebaran poster fisik, serta pengumuman manual. Observasi juga menyoroti titik-titik kelemahan administratif, seperti kesulitan mahasiswa saat mendaftar *event*, kerumitan pada proses absensi manual, dan lamanya waktu tunggu dalam penerbitan sertifikat.

2. Studi Pustaka (Literatur):

Mengumpulkan referensi teoritis dari jurnal, buku, dan dokumen akademik lainnya. Kajian difokuskan pada konsep Pemrograman Berorientasi Objek

(OOP), konsep Sistem Informasi Manajemen (SIM), manajemen basis data relasional, dan integrasi antar-modul perangkat lunak.

III.3 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan aplikasi IPWIJA Events menerapkan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) menggunakan model *Waterfall* (Air Terjun). Model ini dipilih karena pendekatannya yang terstruktur, sistematis, dan berurutan. Tahapan dalam metode pengembangan ini meliputi:

1. Analisis Kebutuhan Sistem (*Requirements Analysis*) Tahap ini diawali dengan mengidentifikasi kendala utama, yaitu mahasiswa yang sering ketinggalan informasi penting dan panitia yang direpotkan oleh birokrasi manual. Berdasarkan masalah tersebut, ditarik kesimpulan bahwa sistem harus memiliki fitur dasar berupa registrasi akun, katalog pencarian *event*, pendaftaran acara otomatis, modul absensi digital, dan fitur pengunduhan sertifikat dalam satu platform terpadu.

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Berdasarkan analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur perangkat lunak. Tahap ini meliputi:

- **Perancangan Antarmuka (UI/UX):** Merancang tata letak halaman aplikasi, mulai dari halaman *login*, *dashboard* awal, halaman 'Event Saya', hingga tampilan kalender *event* bulanan.
- **Perancangan Basis Data:** Memodelkan relasi antar-tabel (seperti entitas pengguna, *event*, dan riwayat kehadiran) agar integrasi data profil pengguna dapat digunakan secara otomatis saat pendaftaran acara.

3. Implementasi (*Implementation / Coding*)

Tahap ini merupakan proses penerjemahan hasil rancangan desain ke dalam bentuk baris kode pemrograman. Logika Pemrograman Berorientasi Objek diterapkan untuk membangun berbagai modul fungsional. Proses implementasi mencakup pembuatan kode untuk sinkronisasi data antar-halaman, misalnya memastikan jumlah 'Event Terdaftar' dan 'Sertifikat Dimiliki' pada *dashboard* terbaru secara *real-time*.

4. Pengujian Sistem (*Testing*)

Setelah pengkodean selesai, sistem diuji secara menyeluruh (*end-to-end*) untuk memastikan seluruh alur berjalan tanpa kesalahan (*bug*). Pengujian dilakukan pada titik-titik kritis, seperti memastikan tombol 'Absen Sekarang' dapat mencatat kehadiran mahasiswa, yang selanjutnya harus memicu (*trigger*) penerbitan sertifikat elektronik dengan nomor unik secara otomatis di dalam menu Sertifikat.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Tahap akhir setelah aplikasi "IPWIJA Events" diluncurkan dan digunakan oleh civitas akademika. Pemeliharaan mencakup pengelolaan peladen (*server*), pemantauan stabilitas basis data, perbaikan *error* yang mungkin baru ditemukan oleh pengguna, serta pengembangan fitur tambahan di masa mendatang.

BAB IV

PEMBAHASAN

IV.1 Hasil Implementasi Sistem (Antarmuka Pengguna)

Tahap implementasi merupakan realisasi dari perancangan sistem menjadi sebuah aplikasi yang siap digunakan. Hasil pengembangan aplikasi "IPWIJA Events" menghasilkan antarmuka (*User Interface*) yang terbagi ke dalam beberapa halaman utama untuk mendukung seluruh aktivitas mahasiswa. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing antarmuka sistem:

1. Halaman Login dan Registrasi

- **Halaman Login:**

Antarmuka awal aplikasi dirancang untuk mengautentikasi pengguna dengan meminta masukan berupa Email (menggunakan format email kampus, misalnya nama@ipwija.ac.id) dan Password. Pada halaman ini terdapat tombol 'Masuk' dan tautan 'Daftar Sekarang' bagi pengguna baru.

- **Halaman Registrasi:**

Menampilkan formulir pendaftaran akun yang meminta data dasar mahasiswa, meliputi Nama Lengkap, NIM, Email, Password, Program Studi, dan Kelas. Desain formulir dibuat sederhana agar proses registrasi berjalan cepat dan tidak membingungkan pengguna.

2. Halaman Dashboard Utama

- Setelah berhasil *login*, sistem menampilkan halaman *Dashboard* yang berisi sapaan personal (contoh: 'Halo, Rika') dan ringkasan interaktif.
- Di bagian atas, terdapat 4 kartu statistik utama untuk memantau aktivitas mahasiswa, yaitu: Event Terdaftar, Event Selesai, Sertifikat Dimiliki, dan Total Absensi.
- *Dashboard* juga dilengkapi dengan ringkasan *event* berdasarkan kategori (seperti *Workshop & Pelatihan*, *Seminar & Kuliah Umum*),

kartu profil pengguna, kalender mini (contoh: bulan Juli 2026), dan kolom Notifikasi Terbaru.

3. Halaman Pencarian dan Manajemen Event

- **Daftar Event:**

Halaman ini menampilkan katalog acara dalam bentuk kartu, yang memuat visual poster, kategori, nama *event*, deskripsi singkat, tanggal, waktu, lokasi, kuota, serta biaya pendaftaran. Contoh *event* yang disajikan adalah MABA CONNECT yang berstatus gratis, dan Fun Meet IPWIJA 2026 dengan biaya Rp125.000.

- **Event Saya:**

Menu ini secara khusus menampilkan daftar acara yang sudah didaftarkan oleh mahasiswa. Jika mahasiswa belum mendaftar acara apa pun, halaman akan menampilkan pesan 'Belum Ada Event'.

- **Kalender Event:**

Menyajikan jadwal seluruh kegiatan kampus dalam bentuk kalender bulanan, dengan kemampuan berpindah tampilan berdasarkan Bulan, Minggu, maupun Hari.

4. Halaman Validasi dan Portofolio (Absensi & Sertifikat)

- **Absensi:**

Menu ini memfasilitasi proses presensi kehadiran pada acara yang diikuti. Menu ini terbagi menjadi bagian 'Event yang Belum Diabsen' dan daftar 'Riwayat Kehadiran'.

- **Sertifikat:**

Halaman yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan portofolio digital. Sertifikat baru akan diterbitkan dan muncul di halaman ini setelah mahasiswa berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian acara.

5. Halaman Profil dan Pengaturan

- **Profil Saya:**

Menampilkan informasi *read-only* (hanya baca) mengenai data mahasiswa yang sedang aktif, seperti nama, email, status mahasiswa aktif, NIM, dan peran (*role*).

- **Pengaturan:**

Menyediakan formulir bagi pengguna untuk mengedit atau memperbarui data pribadinya, yang dapat disimpan melalui tombol 'Simpan Perubahan'.

IV.2 Pembahasan Alur Sistem Terintegrasi

Keberhasilan aplikasi "IPWIJA Events" terletak pada kemampuannya mengintegrasikan seluruh tahapan kegiatan kampus (*end-to-end*). Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana sistem memproses alur kepanitiaan dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat:

1. Proses Pendaftaran Instan

Ketika pengguna menekan tombol 'Daftar Sekarang' pada kartu *event* (contoh: MABA CONNECT), sistem akan mengarahkan pengguna ke Formulir Pendaftaran Event. Di halaman ini, sistem secara otomatis menarik data dari *database* (Nama, NIM, Program Studi) untuk mengisi kolom Konfirmasi Data, sehingga mahasiswa tidak perlu mengetik ulang biodata mereka.

2. Pembaruan Status Secara *Real-Time*

Segera setelah pendaftaran berhasil, sistem mengintegrasikan pembaruan status tersebut ke berbagai menu. Acara yang didaftarkan otomatis masuk ke menu 'Event Saya' dengan status berubah menjadi 'MENUNGGU'. Secara bersamaan, kartu statistik

pada *Dashboard* untuk indikator 'Event Terdaftar' akan bertambah menjadi 1, dan detail acara muncul di bagian 'Event Mendatang'.

3. Otomatisasi Absensi dan Penerbitan Sertifikat

Saat acara berlangsung, acara tersebut akan muncul di menu Absensi pada bagian 'Event yang Belum Diabsen' beserta tombol 'Absen Sekarang'. Ketika tombol ini ditekan, sistem mencatat kehadiran pengguna (contoh tercatat pada tanggal 31 Mei 2026) dan mengubah statusnya menjadi 'hadir' di Riwayat Kehadiran. Validasi kehadiran ini memicu sistem untuk secara otomatis menghasilkan sertifikat penyelesaian acara. Sertifikat tersebut langsung tersedia di menu Sertifikat, memuat nama acara (MABA CONNECT), keterangan penyelesaian, tanggal, nomor sertifikat unik, dan tombol 'Download Sertifikat'.

4. Finalisasi Siklus Kegiatan

Sebagai tahap penutup alur sistem, *Dashboard* pengguna akan kembali diperbarui untuk merefleksikan pencapaian akhir. Metrik statistik akan menunjukkan 1 Event Terdaftar, 1 Event Selesai, 1 Sertifikat Dimiliki, dan 1 Total Absensi, sementara status acara pada bagian 'Event Mendatang' akan berubah menjadi 'SELESAI'. Hal ini membuktikan bahwa seluruh fungsionalitas manajemen kegiatan telah berjalan secara terintegrasi dan efisien di dalam platform IPWIJA Events

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan pembahasan sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Telah berhasil dirancang sebuah sistem manajemen event kampus berbasis aplikasi yang diberi nama "IPWIJA Events". Platform terpadu ini hadir sebagai solusi atas permasalahan tata kelola kegiatan di Universitas IPWIJA yang sebelumnya masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi.
- Kehadiran aplikasi ini mampu mengatasi kendala asimetri informasi yang kerap membuat mahasiswa tertinggal berita acara, menyederhanakan proses pendaftaran yang rumit, serta menghilangkan kerepotan pada proses absensi manual dan keterlambatan penerbitan dokumen.
- Uji alur sistem menunjukkan bahwa seluruh proses fungsional aplikasi—mulai dari registrasi akun, penelusuran daftar kegiatan, pendaftaran acara, pencatatan absensi digital, hingga pengunduhan sertifikat—dapat berjalan secara otomatis dan terintegrasi di dalam satu ekosistem sistem.
- Secara keseluruhan, implementasi aplikasi "IPWIJA Events" menjadikan tata kelola kepanitiaan dan partisipasi mahasiswa menjadi jauh lebih praktis, transparan, dan efisien bagi kedua belah pihak, yakni peserta dan penyelenggara.

V.2 Saran

Meskipun purwarupa dan rancangan alur sistem "IPWIJA Events" telah disusun secara komprehensif, masih terdapat ruang untuk optimalisasi lebih lanjut sebelum aplikasi diluncurkan secara massal. Beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya adalah:

- **Pengujian Penerimaan Pengguna (*User Acceptance Testing*):** Disarankan untuk melakukan uji coba fungsionalitas secara langsung (skala beta) kepada perwakilan mahasiswa dan organisasi kampus (BEM/UKM) guna mengukur tingkat keramahan antarmuka (UI/UX) serta mendapatkan umpan balik perbaikan dari pengguna akhir.
- **Uji Beban Infrastruktur (*Load Testing*):** Mengingat modul absensi digital akan diakses oleh ratusan peserta secara serentak pada waktu yang bersamaan saat acara berlangsung, pihak pengembang perlu menguji kapasitas dan stabilitas peladen (*server*) untuk mencegah terjadinya *downtime* (sistem tumbang).
- **Pengembangan Fitur Integrasi Pembayaran:** Untuk mengakomodasi kegiatan berskala besar atau seminar berbayar, sistem ke depannya disarankan untuk mengintegrasikan gerbang pembayaran (*payment gateway*) secara internal, sehingga transaksi keuangan dapat terekam langsung di dalam *database* aplikasi tanpa memerlukan konfirmasi transfer manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Craig, W. (2016). *Spring Boot in Action*. Shelter Island: Manning Publications.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Hoboken: Pearson.
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams*. Sebastopol: O'Reilly Media.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2014). *Systems Analysis and Design* (9th ed.). Upper Saddle River: Pearson.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., & Elmqvist, N. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (6th ed.). Boston: Pearson.
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Boston: Pearson Education.
- Sumarni, T. (2025). *Analisis Model Bisnis E-Commerce dan Digitalisasi Sistem Informasi Terpadu*. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen.